



TENEA

FORMACIÓN EN HIGIENE & SEGURIDAD

MATERIAL TEÓRICO · PTW-10

Permiso de Trabajo (PTW) para Oil & Gas

Marco normativo: Ley 19.587 · Decreto 351/79

8 módulos de contenido · Actividad integradora · Glosario técnico

Uso exclusivo del alumno que aprobó el curso. Prohibida su reproducción o distribución.

Autor: Rafael Carrizo · Téc. en Higiene y Seguridad Laboral · Neuquén, Argentina

CONTENIDO

Índice del material

00	Marco legal y contexto
01	Qué es un PTW y qué problema resuelve
02	Flujo de un PTW
03	Clasificación de trabajos y permisos asociados
04	Aislamientos y condiciones de liberación
05	Atmósfera y monitoreo
06	Interacción entre PTW, AST/JSA y LOTO
07	Suspensión, revalidación y cierre
08	Auditoría de la calidad del sistema PTW
09	Actividad integradora: caso práctico
10	Glosario técnico y normativa de referencia

CAPÍTULO 00

Marco legal y contexto

Marco legal aplicable

El sistema de permiso de trabajo (PTW) no está regulado en Argentina por una ley o resolución que lo mencione como instrumento único con ese nombre, pero su exigencia surge directamente de la obligación general que imponen la Ley 19.587 y el Decreto 351/79: todo empleador debe contar con procedimientos de trabajo seguro para las tareas que impliquen riesgo, evaluar las condiciones antes de autorizarlas, y dejar constancia documentada de esa evaluación. El PTW es, en la práctica, la herramienta con la que las empresas de Oil & Gas cumplen esa obligación legal genérica de forma verificable: cada permiso firmado es evidencia de que se identificaron los peligros, se definieron las aislaciones y se asignaron responsabilidades antes de habilitar la tarea. Además del marco legal argentino, el sistema de PTW es exigido casi universalmente como estándar contractual por las operadoras internacionales que trabajan en el país, siguiendo las prácticas recomendadas del American Petroleum Institute (API) para la gestión de trabajos de riesgo. Esto significa que, aun cuando no exista una resolución específica, el incumplimiento del sistema de PTW expone al empleador tanto a responsabilidad por la Ley 19.587 como a la pérdida de habilitación contractual frente a la operadora.

Ley 19.587**Decreto 351/79**

MÓDULO 01 DE 08

Qué es un PTW y qué problema resuelve

Puntos clave del módulo

- Definir alcance y límites.
- Identificar peligros críticos y barreras.
- Establecer responsables.
- Verificar condiciones antes de liberar.

Conceptos centrales

Un permiso de trabajo es un sistema formal de control que permite autorizar una tarea bajo condiciones previamente verificadas. Su función principal es hacer visibles los peligros críticos, las aislaciones, las responsabilidades y las condiciones necesarias para ejecutar un trabajo.

Un permiso no vuelve segura una tarea por el hecho de estar firmado. La autorización es válida únicamente mientras se mantienen las condiciones y barreras declaradas.

Ejemplo: un PTW que solo dice "reparación de válvula" sin especificar si implica corte, soldadura o ingreso a un espacio confinado, deja que cada persona interprete el alcance a su criterio — y ese es exactamente el tipo de ambigüedad que el sistema de PTW busca eliminar.

Error frecuente: tratar el PTW como un formulario que se completa al final, para "tener el papel", en lugar de como la herramienta que efectivamente define qué condiciones deben cumplirse antes de empezar.

Desarrollo teórico

1.1 Origen del sistema de permisos

Los sistemas formales de permiso de trabajo se consolidaron en la industria después de accidentes mayores en los que la falta de comunicación entre turnos y entre equipos de mantenimiento y operación fue determinante. La lección fue clara: una tarea de riesgo no puede depender de acuerdos verbales ni de la memoria de las personas.

1.2 Qué problema resuelve

El PTW resuelve la coordinación entre quien opera la instalación y quien ejecuta el trabajo. Asegura que la instalación esté preparada, que los peligros estén identificados, que los aislamientos estén colocados y que todas las partes sepan qué se hace, dónde, cuándo y bajo qué condiciones. También deja trazabilidad de las decisiones.

1.3 Qué no es un permiso

Un permiso no es un formulario para archivar ni una garantía de seguridad permanente. Tampoco reemplaza al análisis de riesgos, a la capacitación ni a la supervisión. Es una herramienta de control que funciona solo si las verificaciones que declara se realizaron efectivamente en el campo.

1.4 Base legal en Argentina

La Ley 19.587 y el Decreto 351/79 obligan al empleador a adoptar medidas para proteger la vida y la integridad de los trabajadores y a planificar las tareas de riesgo. Aunque ninguna norma nacional nombra al PTW como instrumento único, es la práctica aceptada en Oil & Gas para cumplir esa obligación y suele exigirse por contrato a las empresas contratistas.

MÓDULO 02 DE 08

Flujo de un PTW

Puntos clave del módulo

- Solicitud, evaluación, aprobación, liberación, ejecución y cierre.
- Cada etapa necesita un responsable, idealmente distinto.
- Liberar sin verificar en el campo anula el propósito del sistema.
- El cierre formal es tan importante como la apertura.

Conceptos centrales

Un PTW recorre etapas: solicitud, evaluación de riesgos, aprobación, liberación en el lugar, ejecución monitoreada y cierre. Saltear una etapa —por ejemplo, liberar sin verificar en el campo— rompe el propósito del sistema.

Cada etapa tiene un responsable distinto. Que la misma persona solicite, apruebe y libere el permiso elimina el control cruzado que el sistema busca garantizar.

Ejemplo: en un sitio con alta rotación de personal, es común que el mismo supervisor termine solicitando y aprobando permisos por falta de otro responsable disponible en el momento; aun siendo comprensible operativamente, esto elimina el control cruzado y debería resolverse reforzando la dotación de roles, no naturalizando el atajo.

Error frecuente: creer que el control cruzado entre roles es un requisito burocrático; en la práctica, es el mecanismo que detecta errores que una sola persona, por más experta que sea, puede pasar por alto al estar involucrada en todas las etapas.

Desarrollo teórico

2.1 Etapas del ciclo

El ciclo típico es solicitud, planificación y análisis de riesgos, preparación del área y aislamientos, emisión y autorización, charla con el equipo ejecutante, ejecución con supervisión, suspensión si cambian las condiciones y cierre con devolución del área. Saltear una etapa rompe la cadena de control.

2.2 Roles del sistema

El solicitante describe la tarea; el emisor o autoridad del área verifica la instalación y autoriza; el ejecutor o responsable de la tarea acepta las condiciones y conduce al equipo; en algunos sistemas interviene un aislador certificado y un área de seguridad que audita. La separación de roles evita que una misma persona se controle a sí misma.

2.3 La visita al campo

Antes de firmar, el emisor y el ejecutor deben recorrer juntos el lugar para confirmar alcance, aislamientos, condiciones atmosféricas, interferencias con otros trabajos y medios de emergencia. La firma sin visita es una de las fallas más frecuentes y graves del sistema.

2.4 Exhibición y vigencia

El permiso debe estar disponible en el lugar de trabajo, con su período de validez claro. Los permisos se emiten por turno o por tiempo acotado; si la tarea continúa, se revalida verificando nuevamente las condiciones. Un permiso vencido equivale a una tarea sin autorización.

MÓDULO 03 DE 08

Clasificación de trabajos y permisos asociados

Puntos clave del módulo

- El tipo de permiso depende de los peligros reales de la tarea.
- Una tarea puede necesitar más de un permiso combinado.
- Clasificar mal el trabajo deja fuera controles obligatorios.
- La clasificación se revisa antes de liberar, no solo al solicitar.

Conceptos centrales

No todo trabajo requiere el mismo tipo de permiso. Un PTW general, uno de trabajo en caliente, uno de espacio confinado y uno de izaje pueden combinarse para una misma tarea si los peligros lo justifican.

Clasificar mal un trabajo — tratarlo como "trabajo frío" cuando en realidad genera una fuente de ignición, por ejemplo — deja fuera controles obligatorios para ese tipo de tarea.

Ejemplo: una tarea de "limpieza con paño" dentro de un tanque que contuvo hidrocarburo puede parecer un trabajo frío, pero si el paño es de un material que genera electricidad estática, puede convertirse en fuente de ignición dentro de una atmósfera potencialmente inflamable.

Error frecuente: clasificar el permiso según la herramienta principal utilizada ("es solo una llave") en lugar de según los peligros reales del entorno y del método de trabajo.

Desarrollo teórico

3.1 Permiso general o en frío

Cubre trabajos de mantenimiento que no generan fuentes de ignición ni requieren aislamientos complejos, por ejemplo ajustes mecánicos menores en áreas no peligrosas. Aun así exige identificar peligros, delimitar el área y definir responsables.

3.2 Permiso de trabajo en caliente

Se exige para soldadura, oxicorte, esmerilado y cualquier tarea capaz de generar ignición en zonas donde puede haber combustibles o vapores. Incluye monitoreo atmosférico, preparación del área, vigía de fuego y medios de extinción.

3.3 Certificados asociados

Muchas tareas requieren certificados que se adjuntan al permiso: aislamiento eléctrico o mecánico, prueba de gas libre, ingreso a espacio confinado, excavación, izaje crítico, trabajo en altura o anulación de sistemas de seguridad. Cada certificado tiene su propio responsable y sus verificaciones.

3.4 Trabajos simultáneos

Cuando varios permisos coinciden en una misma área, la autoridad debe evaluar las interferencias: un trabajo en caliente al lado de una apertura de líneas, o un izaje sobre un equipo que se está interviniendo. La matriz de trabajos simultáneos ayuda a decidir qué puede convivir y qué debe secuenciarse.

MÓDULO 04 DE 08

Aislamientos y condiciones de liberación

Puntos clave del módulo

- Liberar exige verificación física, no solo documental.
- Los aislamientos incluyen bloqueos, ciegos, desconexiones o purgas.
- Las condiciones pueden cambiar durante el turno.
- Cualquier cambio obliga a revalidar antes de continuar.

Conceptos centrales

Liberar un permiso significa confirmar en el lugar, no solo en el papel, que los aislamientos declarados están efectivamente colocados: bloqueos, ciegos, desconexiones o purgas según corresponda.

Las condiciones de liberación pueden cambiar durante el turno — un aislamiento removido para otra tarea, por ejemplo — por eso la verificación debe repetirse si hay algún cambio en el sitio.

Ejemplo: una brida ciega colocada correctamente en el papel puede no coincidir con la brida real intervenida si el rotulado de líneas en el campo está desactualizado o es ambiguo — de ahí la importancia de verificar por número de línea y ubicación física, no solo por la descripción escrita.

Error frecuente: verificar el aislamiento "a la distancia" (mirando desde lejos que algo parece estar en su lugar) en vez de confirmarlo físicamente con contacto directo o instrumento, según corresponda al tipo de aislamiento.

Desarrollo teórico

4.1 Aislar antes de intervenir

Aislar significa separar el equipo de todas sus fuentes de energía y de fluidos de proceso. Puede ser eléctrico, mediante seccionadores y candados, o de proceso, mediante válvulas cerradas y bloqueadas. El aislamiento debe cubrir todas las fuentes, incluidas las secundarias y las alimentaciones de respaldo.

4.2 Niveles de aislamiento de proceso

Según el riesgo, se usa una sola válvula cerrada, doble bloqueo con venteo intermedio o separación física mediante carrete desmontado o placa ciega. Cuanto mayor la presión, la temperatura o la toxicidad del fluido, más robusto debe ser el aislamiento elegido.

4.3 Drenaje, venteo y purga

Después de aislar se despresuriza, se drena y se purga el equipo hacia un sistema seguro, evitando liberar gases o líquidos al ambiente de trabajo. Luego se verifica que la presión sea cero y que no haya producto remanente antes de abrir.

4.4 Condiciones de liberación

El permiso solo se libera cuando todas las condiciones declaradas están verificadas: aislamientos colocados y registrados, área despejada, atmósfera controlada, EPP disponible y medios de emergencia presentes. Si una sola condición falta, el permiso no se emite.

MÓDULO 05 DE 08

Atmósfera y monitoreo

Puntos clave del módulo

- El monitoreo depende de la tarea y el lugar, no es genérico.
- Se mide O₂, inflamables y tóxicos relevantes.
- Una medición puntual no garantiza estabilidad durante toda la tarea.
- El monitoreo continuo aplica en tareas prolongadas o de alto riesgo.

Conceptos centrales

El monitoreo atmosférico antes de liberar un permiso debe considerar oxígeno, gases inflamables y tóxicos relevantes para la tarea y la ubicación, no una medición genérica.

Una medición puntual en la entrada de un espacio no garantiza que la atmósfera se mantenga estable durante toda la tarea, especialmente en tareas prolongadas.

Ejemplo: en una intervención de varias horas dentro de una fosa de bombeo, un cambio de viento puede modificar la dispersión de vapores acumulados en el punto más bajo, alterando una atmósfera que había medido segura al inicio de la tarea.

Error frecuente: interpretar que el equipo de monitoreo continuo, una vez calibrado, no necesita verificación adicional durante una jornada larga de trabajo.

Desarrollo teórico

5.1 Por qué medir la atmósfera

En instalaciones petroleras puede haber gas natural, vapores de hidrocarburos o H₂S en lugares donde no se esperan: drenajes, sumideros, fosas o bocas de equipos. Medir antes de emitir el permiso confirma que la condición es segura y evita que una fuente de ignición o una exposición tóxica se sumen al trabajo.

5.2 Equipos de detección

Se utilizan detectores fijos con alarma, detectores portátiles multigas y detectores personales. Todos deben estar calibrados y probados. El registro de la medición debe indicar lugar, hora, instrumento y resultado.

5.3 Monitoreo continuo

Una única medición al inicio no alcanza si la tarea es prolongada o si las condiciones pueden cambiar. El permiso debe definir la frecuencia de monitoreo y qué hacer si se supera un valor de alarma: detener, evacuar, controlar la fuente y reevaluar.

5.4 Viento y ubicación

La dirección del viento define hacia dónde se desplaza una nube de gas. Los mangavientos permiten conocerla en todo momento, y los puntos de reunión deben estar ubicados de modo que siempre exista una alternativa contra el viento.

MÓDULO 06 DE 08

Interacción entre PTW, AST/JSA y LOTO

Puntos clave del módulo

- El PTW integra AST/JSA y LOTO, no los reemplaza.
- El AST identifica peligros paso a paso.
- El LOTO aísla las energías identificadas.
- La falta de alineación entre los tres genera huecos de control.

Conceptos centrales

El PTW no reemplaza al AST/JSA ni al LOTO: los integra. El AST identifica los peligros paso a paso, el LOTO aísla las energías, y el PTW autoriza formalmente la ejecución bajo esas condiciones.

Cuando estos tres sistemas no están alineados — por ejemplo, un AST que no menciona una energía que el LOTO sí aisló — aparecen huecos que ninguno cubre por separado.

Ejemplo: un AST puede identificar correctamente el riesgo eléctrico de un tablero, pero si el LOTO solo bloquea la alimentación principal sin contemplar una fuente de respaldo (UPS o generador), queda una energía peligrosa fuera del control documentado en ambos sistemas.

Error frecuente: completar AST, PTW y LOTO como documentos independientes, cada uno por la persona que corresponde según el procedimiento, sin una instancia de revisión cruzada antes de liberar la tarea.

Desarrollo teórico

6.1 El AST como insumo del permiso

El análisis seguro de trabajo descompone la tarea en pasos, identifica peligros y define controles. El permiso toma esas conclusiones y las convierte en condiciones verificables. Si el AST está incompleto, el permiso heredaré ese hueco.

6.2 LOTO dentro del permiso

Los aislamientos definidos en el permiso se materializan con bloqueo y etiquetado. Cada trabajador expuesto coloca su candado personal, y el permiso registra qué puntos se bloquearon. Ninguna liberación debe ocurrir si los bloqueos no están colocados y verificados.

6.3 Coherencia entre documentos

El alcance del permiso, el AST y el registro de bloqueos deben describir el mismo trabajo, el mismo equipo y las mismas fuentes de energía. Cuando un documento menciona dos fuentes y otro solo una, existe una brecha que debe cerrarse antes de empezar.

6.4 Un sistema, no tres papeles

La integración funciona cuando las personas entienden que los tres documentos se complementan. El permiso autoriza, el AST analiza y LOTO asegura. Tratarlos como trámites separados lleva a firmar sin verificar.

MÓDULO 07 DE 08

Suspensión, revalidación y cierre

Puntos clave del módulo

- Un permiso puede y debe suspenderse ante cualquier cambio o duda.
- Suspende no es una falla del sistema, es parte de él.
- Revalidar exige volver a verificar condiciones, no solo refirmar.
- El cierre confirma que el sitio queda seguro para lo que sigue.

Conceptos centrales

Un permiso puede suspenderse por cambio de condiciones, cambio de turno, alarma del sitio o cualquier duda razonable. Suspenderlo no es un fracaso del sistema: es el sistema funcionando.

Revalidar significa volver a verificar las condiciones antes de reanudar, no simplemente firmar de nuevo. El cierre debe confirmar que el sitio queda en condición segura para la próxima actividad.

Ejemplo: si durante una tarea se escucha una alarma de otro sector de la planta, sin claridad sobre su origen, la decisión prudente es suspender y consultar antes de asumir que "no es para esta área" — muchas plantas usan alarmas generales precisamente para casos donde el alcance del riesgo aún no está confirmado.

Error frecuente: revalidar un permiso solo con una firma adicional, sin repetir la verificación física de las condiciones que motivaron la suspensión.

Desarrollo teórico

7.1 Cuándo suspender

Se suspende un permiso cuando cambian las condiciones: una alarma de gas, un cambio de clima, una emergencia en otra área, una modificación del alcance o la necesidad de abandonar la tarea temporalmente. La suspensión deja el área en condición segura y se registra.

7.2 Revalidación

Para retomar un trabajo suspendido o continuar en otro turno, la autoridad del área revisa que los aislamientos sigan colocados, que la atmósfera sea segura y que el equipo ejecutante conozca el estado de la tarea. Recién entonces se revalida el permiso.

7.3 Cierre del permiso

Al terminar, el ejecutor confirma que la tarea se completó, que el personal salió del área, que las herramientas se retiraron y que el equipo quedó en condiciones. Luego se retiran bloqueos según el procedimiento y la autoridad acepta la devolución del área.

7.4 Riesgos de un mal cierre

Un permiso cerrado sin verificar puede dejar una brida floja, una válvula mal posicionada o una persona todavía dentro del equipo. Por eso el cierre también requiere visita al campo y comunicación con operaciones antes de poner en marcha.

MÓDULO 08 DE 08

Auditoría de la calidad del sistema PTW

Puntos clave del módulo

- Auditar es comparar lo escrito con lo realmente ejecutado.
- Los permisos firmados sin verificación real son una señal de alerta.
- La cantidad de permisos no mide la calidad del sistema.
- Las suspensiones bien hechas son un indicador positivo, no negativo.

Conceptos centrales

Un sistema de PTW se audita mirando la coherencia entre lo escrito y lo ejecutado: permisos firmados sin verificación real, aislamientos declarados pero no confirmados, o revalidaciones que nunca ocurrieron.

Los indicadores de calidad no son solo "cantidad de permisos emitidos"; importan más las suspensiones bien hechas, los hallazgos corregidos y la ausencia de atajos sistemáticos.

Ejemplo: un sitio puede mostrar un 100% de permisos firmados y cerrados en tiempo, y aun así tener un sistema de baja calidad si esas firmas no reflejan verificación real en el campo — la auditoría efectiva compara papel contra terreno, no solo cuenta documentos completos.

Error frecuente: usar la cantidad de permisos suspendidos como un indicador negativo del desempeño de un supervisor, cuando en realidad puede reflejar justamente que el sistema está funcionando como debería.

Desarrollo teórico

8.1 Auditar la calidad

Auditar el sistema significa comprobar que lo que dice el permiso coincide con lo que sucede en el campo. Se revisan permisos activos, se entrevista al personal y se verifican aislamientos, monitoreos y demarcaciones.

8.2 Hallazgos frecuentes

Firmas sin visita al área, descripciones genéricas, AST copiados, aislamientos incompletos, permisos vencidos, monitoreos no registrados y trabajos simultáneos no evaluados. Cada hallazgo indica una barrera debilitada.

8.3 Indicadores del sistema

Porcentaje de permisos auditados, cantidad de desvíos por auditoría, permisos suspendidos por cambio de condiciones y tiempo medio de cierre de acciones correctivas. Los indicadores sirven para mejorar el sistema, no para castigar personas.

8.4 Mejora continua

Los resultados de auditorías e investigaciones deben retroalimentar el procedimiento, la capacitación de emisores y ejecutores y los formatos utilizados. Un sistema PTW maduro se revisa periódicamente y se ajusta a la realidad operativa.

MÓDULO 09

Actividad integradora: caso práctico

Vas a aplicar PTW, AST/JSA y LOTO juntos a un caso real de la industria.

Caso

Se va a intervenir una bomba con dos fuentes de alimentación eléctrica. El AST menciona solo una de las dos, y el permiso fue solicitado y aprobado por la misma persona.

Consigna

Identificá qué huecos de control existen en este caso y qué corresponde exigir antes de liberar el permiso.

Puntos que la resolución debe cubrir

- Verificar si el AST cubre ambas fuentes de energía (Módulo 6).
- Exigir que solicitud y aprobación tengan responsables distintos (Módulo 2).
- Confirmar aislamiento físico de ambas fuentes antes de liberar (Módulo 4).
- No liberar hasta resolver las inconsistencias encontradas (Módulo 7).

Guía para resolver el caso

1) Identificá los peligros presentes y las barreras que faltan. 2) Ordená los controles según la jerarquía, empezando por los de mayor nivel. 3) Definí qué debe verificarse en el campo antes de autorizar la tarea. 4) Indicá quién decide y cuándo se detiene el trabajo si cambian las condiciones.

CAPÍTULO 10

Glosario técnico

PTW	permiso de trabajo, sistema formal para autorizar tareas de riesgo.
Emisor	autoridad del área que verifica y autoriza el permiso.
Ejecutor	responsable de conducir la tarea bajo las condiciones del permiso.
Certificado de aislamiento	documento que registra las fuentes aisladas y bloqueadas.
Doble bloqueo y venteo	aislamiento con dos válvulas cerradas y un venteo intermedio.
Revalidación	nueva verificación de condiciones para continuar un permiso.
SIMOPS	operaciones o trabajos simultáneos en una misma área.
AST	análisis seguro de trabajo.

Normativa de referencia

- Ley 19.587
- Decreto 351/79

Este material resume los contenidos del curso con fines de formación. No reemplaza la lectura de las normas vigentes ni los procedimientos específicos de cada empresa u operadora. Verificá siempre la versión actualizada de cada norma en el sitio oficial argentina.gob.ar/normativa.